

情報科学演習 第 05,06 回 2026/09/01

「文書作成(1)Word による文書作成の基本と作表」

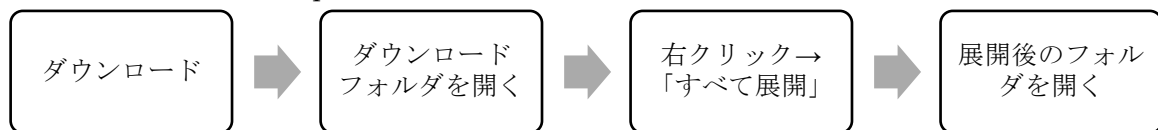
到達目標：基本的な文書作成・編集操作を身につけ、罫線を用いた表を作成できる

「文書作成(2)Word による表現力のある文書作成」

到達目標：到達目標：図なども組み込み、全体の構成も考慮した文書作成ができる

テキスト：13 章 C

【準備】<https://y-okada-glitch.github.io> から、ファイル「テキスト p44.docx」, 「サンプル写真.zip」をダウンロードし、zip ファイルを展開（解凍）する。



コラム：書庫ファイル（アーカイブ）

複数のファイルをまとめ、容量も圧縮して一つにしたもの。メールに複数ファイル（またはフォルダ丸ごと）を添付したい場合や、利用頻度の少ないファイルを圧縮して保存しておく場合などに作成する。

圧縮の形式によっていくつかの種類（ZIP, LZH, RAR など）があるが、Windows は標準で ZIP 形式を利用している。

展開（元のファイルを復元）するには、右クリックメニューから「すべて展開」を選ぶ。逆に書庫ファイルを作成するには、まとめるファイルやフォルダを選択した上で、右クリックメニューから、「圧縮先」→「ZIP ファイル」で。

ファイルのサイズ（容量）を小さくするためにも使うが、jpeg 画像や Office ソフトのファイルは既に圧縮済みなので、ほとんど効果がない。

※アプリのメニューは、画面の広さ（主に幅）や設定により変化することがあるため、この資料と多少異なる場合があります。操作（選択）するメニューについては、この資料では原則的に「」を付けたゴシック体で表記しています。

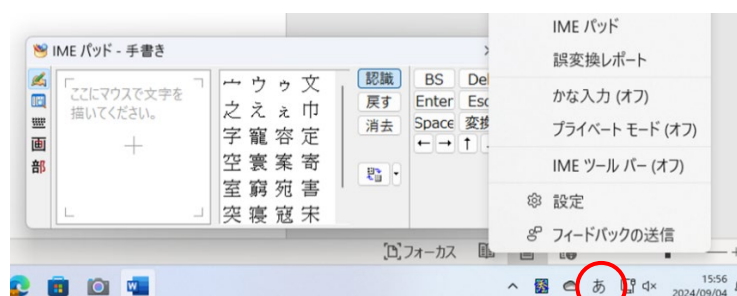
0. テキストデータの入力

・日本語入力の方法

「半角／全角」キー、もしくはタスクバーの日本語入力部分で、日本語入力と半角入力を切り換える。Word 利用時はあまり注意しなくても影響は小さいが、Excel 利用時は注意すること。

PC での日本語入力は、基本的にはローマ字漢字入力になるので、ローマ字の綴り方に自信がない場合は調べること。

読み方の分からない漢字を入力する必要があるときは、手書きで入力（候補の文字を表示してくれる）機能が利用できる。Windows 標準では、「IME パッド」が用意されている（下図の○部分を右クリックして、タスクバーの IME オプションから選択可能）。



・ **直接入力以外の方法** （必要なときはネット等で詳細を調べて下さい）

ワープロはレイアウトを整えるものと割り切れれば、テキスト（文章）データ自体は別のところで用意してもよい。スマホ等で入力したテキストをメールや他のアプリ経由で Word にインポートし、書式設定などの仕上げを PC で行うという方法もある。

（補足）音声入力、OCR 等の方法 （必要なときはネット等で詳細を調べて下さい）

Microsoft 365（タブの「ホーム」－「デクテーション」）でや Google Document では、音声による文章入力が可能であり、変換の精度もほぼ実用レベルに達している。また、設定に少しコツを要するが、直接マイクに向かって話すのではなく、PC で再生できる音なら、音声入力のソースとして利用できる。例えば、MP3 形式の音声メモなども音声入力の機能で文字起こしができる。

既に印刷物等の形で存在しているテキストは、OCR（Optical Character Recognition）機能でテキストデータにすることができる。スマホのカメラを利用した文字認識アプリ（Google レンズや LINE 等）が一般的であろう。Windows の画面で表示できる画像からテキストデータを作成するには Windows11 標準のアプリ Snipping Tool の機能で十分である（簡単な実演を行います）。

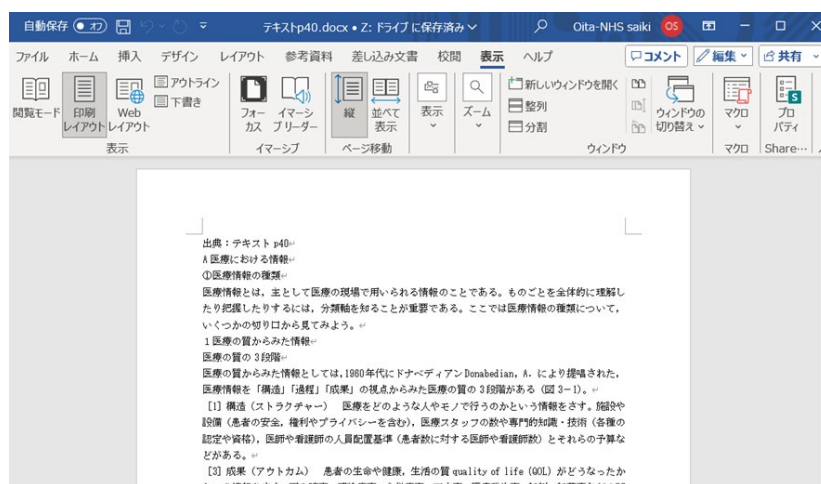
1. Word の基本操作

・ **文書の新規作成**

Word を起動して白紙の文書を作成するよりも、あらかじめ空のファイルを作成してから編集することを推奨する。ファイルを作成する場所を決め、「**右クリックメニュー**」－「**新規作成**」－「**Microsoft Word 文書**」で作成し、ファイル名を適切なものに変更してから、ダブルクリックで編集開始、という手順である（「作成したファイルが行方不明」というミスが防げる）。

・ **基本編集操作**

ここではダウンロードした「テキスト p44.docx」を使って編集をはじめよう。サンプル文書はテキストの p44 を書式などの設定されていない単なるテキスト文書として用意したものである。



【練習】 この文書は、[1]と[3]の間から以下の段落が抜けているので、（現時点では書式等は考慮せず）入力しよう。

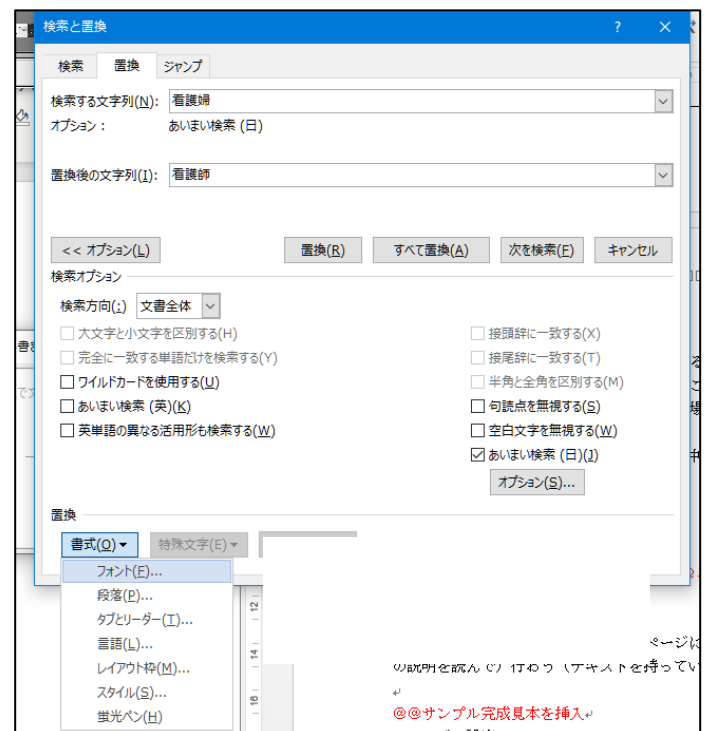
[2] 過程(プロセス) 医療がどのように行われたかという情報をさす。医療者の態度や行動、実際に行われた治療や看護、リハビリ、栄養管理、在宅復帰や在宅療養の支援、心理的支援や社会復帰の支援、患者・家族の相談や苦情の受け入れや意見の尊重などがある。

・ 検索と置換 （ここでは解説のみ）

文書が数ページ程度であれば、ある言葉を探したり、言葉を置き換える（例えば「看護師」→「看護職」など）作業を目視で行ったりすることも可能であろう。しかし、文書の量が多い場合や、探す・置き換えるものが複雑な文字列の場合や、文字でなく書式である場合は、「ホーム」タブの「編集」グループから検索・置換の機能を利用する。



単なる「検索」は入力したテキストを文書中から探すだけであるが、「高度な検索」、「置換」では、オプションを指定すれば、書式や特殊文字（改行など）を対象にした操作が可能である。例えば、「本文中の「医療情報」をゴシック体で赤い文字に一気に置き換える」といった操作も可能となる。



操作例について

同じ操作をするためのメニューのたどり方は、複数存在します。今回は一部のやり方しか示していないので、他の（やりやすい）手順でもかまいません。また、ソフトのバージョンによっても少しずつ異なるので注意してください(目的を達成する方法が分からないときはAIに質問するか、検索しましょう)。

2. 書式等の設定

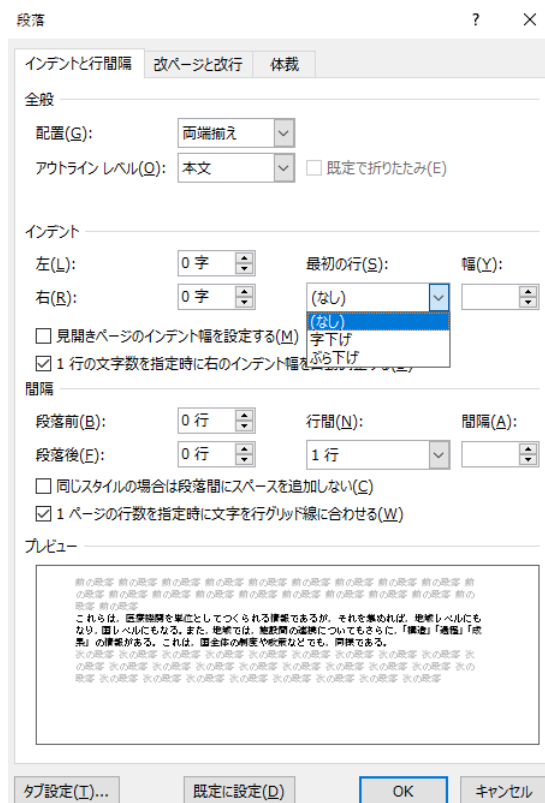
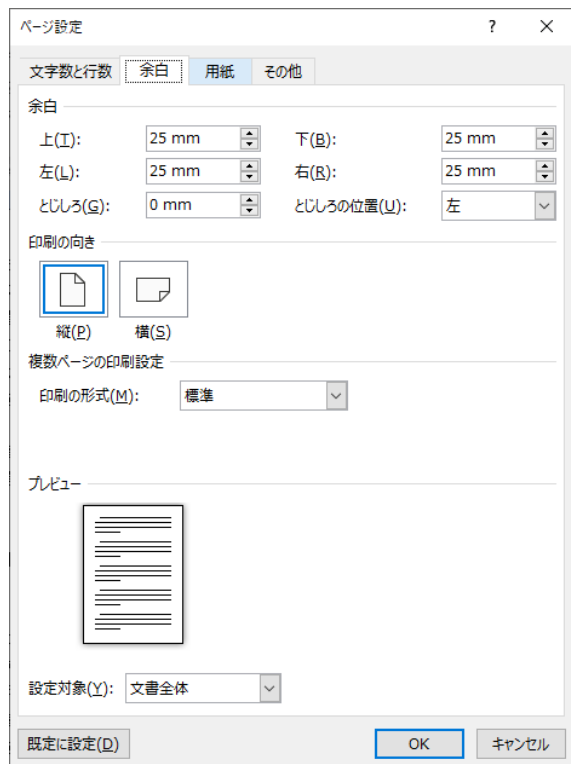
まずは図を除いた部分について、テキストのページに近づけよう。指定した書式設定等を（必要なら以降の説明を読んで）行いましょう。

【練習】 以下の書式設定を行え。

- 1) ページの上下左右の余白をすべて 25mm に設定せよ。1 ページの行数は 40 行とする。
- 2) フォントの大きさは 10.5 ポイント、英数半角文字については Century, 日本語については見出し部分をゴシックに変更する。
- 3) 段落は[1],[2],[3]の部分を削除して、字下げ 1 文字、両端揃えとする。
※見出しとなっている「医療の質の 3 段階▶」、「各段階の中心▶」については独立した行のままで良いが、可能なら書籍と同じレイアウトにチャレンジしよう。
- 4) 文書先頭の「出典：テキスト p44」を、斜体（イタリック）とし、右揃えとする。
- 5) 「褥瘡」にルビを振れ。

・ ページの設定

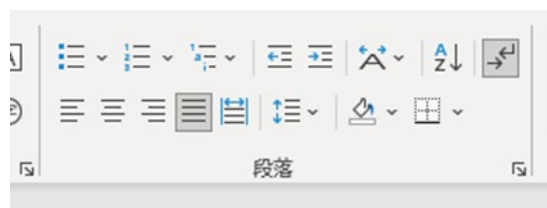
「レイアウト」－「ページ設定」は本来、文書作成の最初に設定すべき事項。紙サイズや印刷の向き、用紙の余白、標準のフォントや行間（行数）などを設定する部分である。印刷物のイメージがここで決まってくるが、とりあえずデフォルトのまままで文書作成を行い、後に微調整するという方法でも、実用上の支障は少ない。



・ 段落の設定

段落単位での書式設定、箇条書き等の設定は「ホーム」の「段落」グループのメニューで設定する。

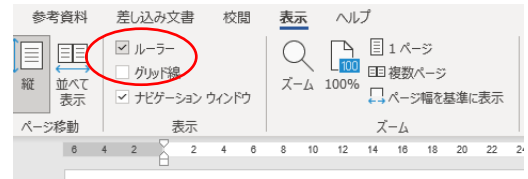
左右のインデント、字下げやぶら下げ、行間などをまとめて設定するには、「段落」で  をクリックするか、「右クリックメニュー」から「段落」を選択する。



箇条書きや番号付きの箇条書きの設定、左・中央・右・両端揃え（通常は両端揃え）もここでできる。均等割り付けは、例えば「学籍番号、氏 名」など、単語の表示幅の調整に使われる。見た目は「氏 名」でも同じだが、空白文字（スペース）で幅を調整すると機械可読性（コラム参照）が低下するため、避けて欲しい。

ルーラー

インデントや字下げ等の設定はルーラーからも行える。ルーラーが表示されていない場合は「表示」タブの「表示」の部分でチェックを入れれば良い。



左の▽を左右にドラッグすると、1行目の字下げやぶら下げの指定ができる。左の△は段落の2行目以降。その下の□は段落全体の左のインデント、右の△は右のインデントである。



コラム：機械可読性について（デジタルデータ作成のマナーとして、やるべきでないこと）

- ・行末の折り返し位置を調整したいために、段落末ではない途中で改行する
- ・均等割り付けの代わりに、文字間にスペースを入れて幅を調整する
- ・（特に表中で）1文字毎に改行して、縦書きの書式を設定する代わりとする

などの方法をとると、印刷物や画面上で人間が読むには問題ないが、テキストデータとしてソフトウェアで処理する場合、例えば「氏名」を探すときに「氏(スペース)名」はヒットしないなどの問題が生じ、コンピュータによる文書や数値の自動処理の障害となる。

・フォントの設定

設定する範囲を選択し、「ホーム」の「フォント」メニュー群または「右クリックメニュー」の「フォント」から、詳細な設定を行う。フォントの設定、種類やサイズなど、日本語と英語別に設定可能である。フォントの種類（表示／印刷する環境によっては利用できないフォントも存在するのであまり特殊なフォントを指定することは推奨しない（比較的似たものに置き換わるが作成時のイメージと異なる場合がある）。また、ルビや囲い文字、囲み線などの設定も行える。当然だが、設定を行いたい範囲を先に範囲選択してから設定を行うこと（選択せずにフォントの設定を行うと、現在のカーソル位置で入力した場合に適用される。）。

【練習】下記の範囲選択の方法を試してみよう。

範囲選択の方法

連続した文字の範囲選択では、「マウスでドラッグ」、「始点で左クリックして終点で shift キーを押したまま左クリック」、「shift キー+カーソルキー（または page up などの移動キー各種）」で行える。行単位で選択を行う場合は、左右の余白部分でドラッグするという方法もある。

複数の飛び離れた範囲を一気に選択するには、前述の方法で最初の範囲を選択したら、次の範囲で「Ctrl キー+マウスでドラッグ」を行うと選択範囲が追加される。

※Word の場合はあまり複雑な範囲選択は発生しないはずだが、Excel の場合には shift キーや Ctrl キーを使った範囲選択が使いこなせると、かなり便利である。

3. 表の作成

・表に関する基本操作

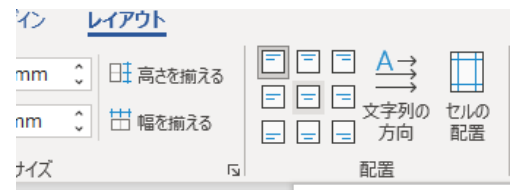
Word で表を作成する以外に、Excel で作った表を挿入することもある（計算等が入ってくる表

なら Excel で)。Word で「段落」の「罫線」で罫線を 1 本ずつ引いていく方法もあるが、通常は「挿入」,「表」が楽。細かい調整は後にして、先におおまかな全体像を作った方が楽である。

		回答		
		はい	いいえ	計
性別	男	10	10	20
	女	20	10	30
	計	30	20	50

この表を作る手順としては（比較的効率的な例として）、1) 5 行 5 列の表を挿入する、2) 結合するセルを範囲選択し「セルの結合」（右クリックメニューが簡単）、3) セルに文字を入力し、4) レイアウトの「配置」でセル内の配置を設定、5) 表や列等の幅を調整して仕上げる。

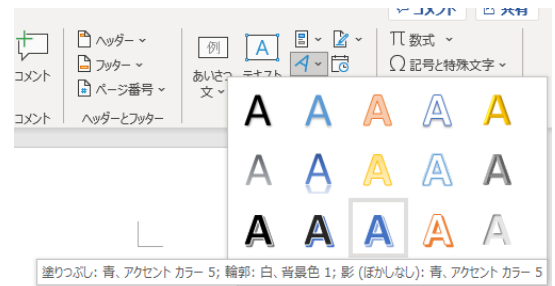
なお、「性別」の文字は「文字列の方向」で縦書き設定とすべきである。列等の幅は、罫線をドラッグして調整できるが、複数の列の幅を同じにしたい場合は、範囲を選択し「幅を揃える」。



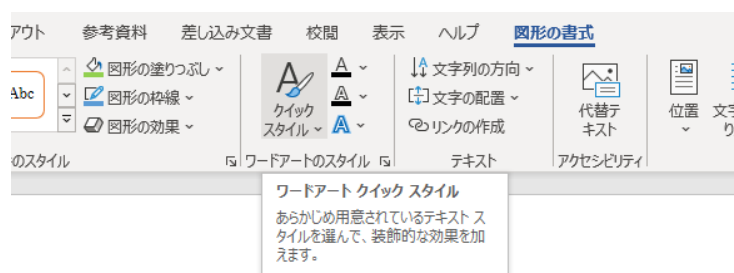
4. 図や写真の組み込み

・ワードアート

タイトルやバナーなど、凝ったデザインの文字を使いたいときにはワードアートという機能が利用できる。ワードアートを挿入したい位置をクリックしてから、「挿入」タブの「テキスト」で「ワードアート」を選ぶ。後で細かい調整は可能なので、基本パターンからどれか選ぶと、新規のテキストボックスが作成されるので、そこに文字を入力する（ペーストも可能）。



細かい書式は「図形の書式」で設定可能である。

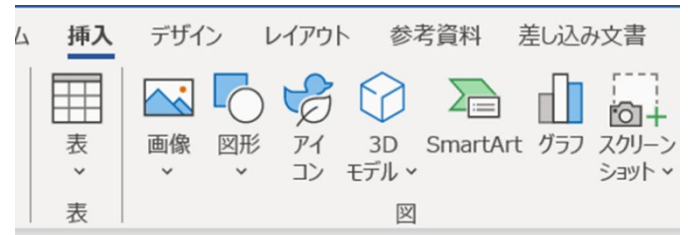


なお、ワードアートはテキストボックスとして作成されるので、「文字列の折り返し」を使って、地の文章との位置関係を調整する必要がある。また、図形のように表示されるが、テキストの情報は保持しているので、検索の対象となる。

【練習】 先頭（2 行目）の「A 医療における情報」をワードアートで置き換え、文字列の折り返しを行内とし、文字の大きさも適切に調整しよう。

・図形，SmartArt 等の挿入

図形や画像は「挿入」タブの「図」から可能である。四角形や直線などの Word に用意されている図形，写真や絵などのファイルを組み込む「画像」，フローチャートなどを作成する際に有効な SmartArt などが用意されている。



※図形や画像の形式や特性などは次週，パワーポイントに関連して詳解する。

「図形」は長方形や線などの図形を挿入する（フリーハンドの曲線も描けるが）。挿入する図形を選び，挿入する位置をクリックする。ドラッグで大きさの調整が可能であるが，相似形を保ったまま拡大縮小を行いたい場合は shift キーを押しながらドラッグする。

また，図形を複数選択した上で「グループ化」を行えば，一つの図形として扱えるようになる（解除もできる）。

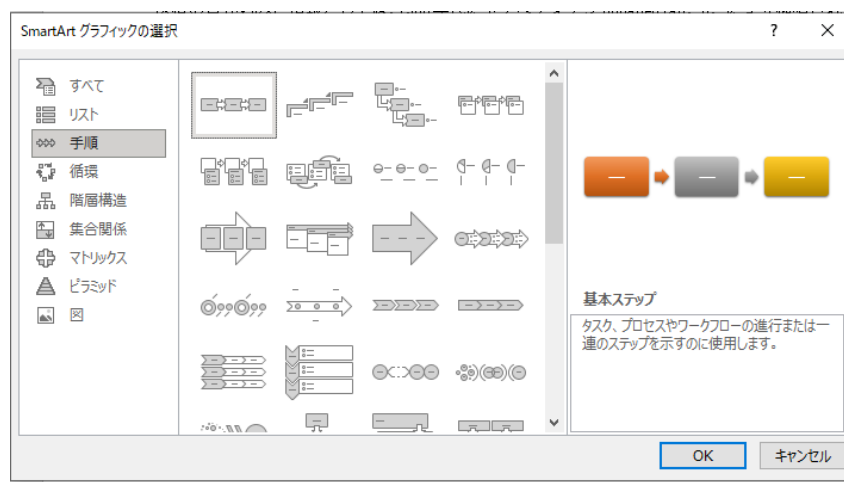
図形や画像等を文書に組み込んだ場合，文字や他の図形等と重なることがある。重なった下側のものが見えるようにしたい場合は，重なり of 上下関係（レイヤー，※次回詳解）を指定すれば良い。変更したい画像等を選択し「最前面へ移動」，「最背面へ移動」等で重なりを調整する。

【練習】 SmartArt を利用し，図 3-1（と同等のもの）を作成してはめ込んでみよう。

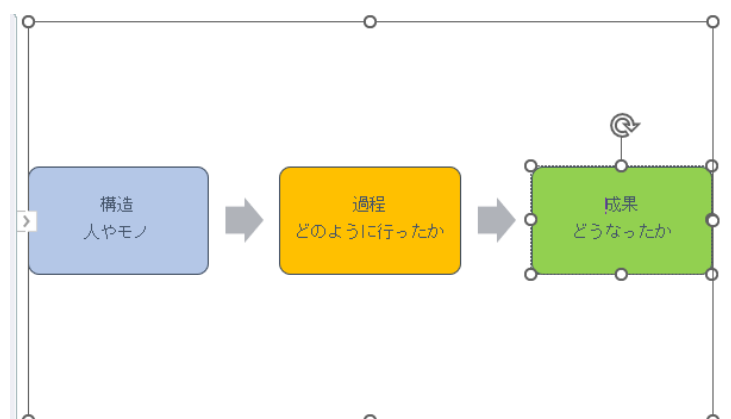


▶ 図 3-1 医療の質の3段階

SmartArt の挿入を指定し，あらかじめ用意されている基本パターンから最も近いものを選択する（細かいカスタマイズも可能だがたいののパターンはほぼ揃っている）。



あとは，部品にテキストを入力し，フォントの設定などを行って仕上げれば良い。

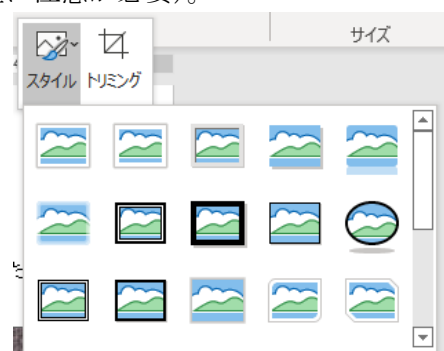


・ 画像の挿入

「挿入」, 「画像」は PC 上の画像ファイルやオンラインの画像ファイルを挿入することができる（もちろんネット上の写真やイラストを利用する場合には著作権に注意が必要）。

挿入した画像のサイズ調整や文字列の折り返しについては、図形の場合と同様に行えば良い。ただ、写真などの場合は、トリミングや各種調整が必要な場合もあろう。画像の編集については次回に練習するが、ここで「スタイル」と「トリミング」を試してみよう。

画像を右クリックして、メニューから（画像を選択し「書式」も可）, 「スタイル」を選択すると、枠の線や形などを選択することができる（後で調整も可能）。



「トリミング」は、写真の一部のみを抜き出す場合に使い、辺中央やコーナーをドラッグして表示する部分を指定する。トリミングを行っても、表示されなくなった部分が見えないだけであり、データを切り捨てたわけではない。

繰り返しになるが、画像のサイズ変更を書式設定メニューからでなく、マウスによるドラッグで直接的に行う場合、上下左右の辺をドラッグすると縦横比が変化することがしばしば発生する。画像の縦横比を変化させないためには、画像のコーナーをドラッグして調整すると良い。



5. その他

駆け足で全体を解説したため、細かい点で抜けているものがある。その中から比較的優先度の高いものを順不同で紹介する。

・ 改ページ

文章の途中で次のページに移りたい場合、改行を多数挿入するという方法では、文書の行数が変化した際に、改行の個数を変更するという手間が生じる。そこで「挿入」, 「ページ区切り」を使えばよい。

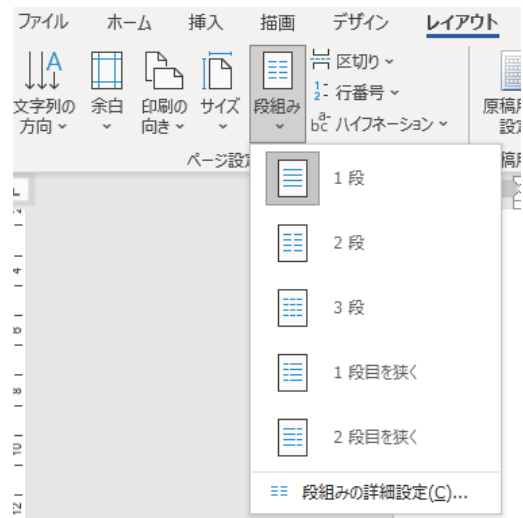
・ Word でよく使うショートカットキー

Ctrl-Z : 取り消し（一つ前の操作を元に戻す）, Ctrl-C : 選択した範囲をコピーする

Ctrl-V : ペースト（コピーしたものを貼り付ける） , **Ctrl-X** : 切り取り（選択範囲を切り取り、貼り付けられる状態にする） , **Ctrl+Enter** キー : ページ区切りの挿入

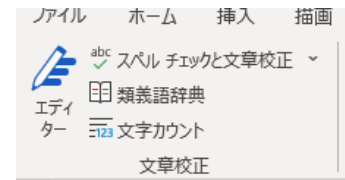
・ 段組み

「レイアウト」－「ページ設定」で段組みの設定ができます。また別の機能ですが、文書中に一部だけ特殊なレイアウトが必要な場合には、「テキストボックス」を使うという方法もあります。



・ 校閲

「校閲」－「文書校正」で「スペルチェックと文書校正」を実行すると、(まだ限界はありますが) スペルチェックや表記揺れなどの校正を行ってくれます。また「文字カウント」は文字数制限のある原稿を作成する時に役立ちます。



・ 印刷

「ファイル」－「印刷」で印刷の設定と実行ができる。印刷範囲を指定する、「片面／両面印刷」の切り換え（プリンタが対応している必要はありますが）や1枚の紙に何ページを割り付けて印刷するかの設定もできます・

・ PDF の作成

バージョンによっては、「名前を付けて保存」でファイルの種類を PDF と指定するだけで、PDF ファイルが作成可能である。Microsoft365 の Word では「ファイル」、「エクスポート」で「PDF/XPS ドキュメントの作成」を選択すると、PDF ファイルとして保存することができる。



【練習】 以下の見本と同じ（ような）表を作成せよ。

		回答		
		はい	いいえ	計
性別	男	10	10	20
	女	20	10	30
	計	30	20	50